

Spécialité Mathématiques

Première Générale

Benjamin Gausson



Lycée Brocéliande - 56 380 Guer
Année scolaire 2026-2027

Table des matières

■ Chapitre 1	Fonctions polynômes du second degré, équations
--------------	--

5

Fonctions polynômes du second degré, équations

5

1. Soit f une fonction polynôme de degré 2 qui admet pour racines $\frac{1}{2}$ et $-\frac{3}{4}$.

La forme factorisée de f est donnée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x - \left(-\frac{3}{4}\right)\right) = a\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{3}{4}\right).$$

2. On détermine la valeur du coefficient a en sachant que $f(0) = 1$.

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ \Leftrightarrow a\left(0 - \frac{1}{2}\right)\left(0 + \frac{3}{4}\right) &= 1 \\ \Leftrightarrow a \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{3}{4} &= 1 \\ \Leftrightarrow -\frac{3}{8}a &= 1 \\ \Leftrightarrow a &= -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

On en déduit la forme développée de f . Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = -\frac{8}{3}\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{3}{4}\right) = -\frac{8}{3}\left(x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{8}\right) = -\frac{8}{3}x^2 - \frac{2}{3}x + 1.$$

6

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$(-3x + 6)(x + 5) = -3x^2 - 15x + 6x + 30 = -3x^2 - 9x + 30.$$

2. Déterminons les racines de f . On résout l'équation $f(x) = 0$.

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow (-3x + 6)(x + 5) &= 0 \\ \Leftrightarrow -3x + 6 &= 0 \quad \text{ou} \quad x + 5 = 0 \\ \Leftrightarrow x &= 2 \quad \text{ou} \quad x = -5 \end{aligned}$$

Les deux racines de f sont -5 et 2 .

Comme la fonction polynôme de degré 2 admet les mêmes racines que f , on a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par

$$g(x) = a(x - (-5))(x - 2) = a(x + 5)(x - 2)$$

où $a \neq 0$. On détermine la valeur du coefficient a .

$$\begin{aligned} g(0) &= 20 \\ \Leftrightarrow a(0 + 5)(0 - 2) &= 20 \\ \Leftrightarrow -10a &= 20 \\ \Leftrightarrow a &= -2 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g(x) = -2(x + 5)(x - 2) = -2(x^2 + 3x - 10) = -2x^2 - 6x + 20.$$

7

1. Comme f est une fonction polynôme de degré 2, il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 0$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g(x) = f(x) - x = ax^2 + bx + c - x = ax^2 + (b-1)x + c.$$

On en déduit que g est bien une fonction polynôme de degré 2.

2. On a

$$g(-1) = f(-1) - (-1) = f(-1) + 1 = -1 + 1 = 0 \text{ et } g(2) = f(2) - 2 = 2 - 2 = 0.$$

On en déduit que -1 et 2 sont les deux racines de g .

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$g(x) = a(x - (-1))(x - 2) = a(x + 1)(x - 2).$$

On détermine la valeur du coefficient a .

$$\begin{aligned} f(1) &= 3 \\ \iff g(1) &= 2 \\ \iff a(1+1)(1-2) &= 2 \\ \iff -2a &= 2 \\ \iff a &= -1 \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = -(x+1)(x-2) = -(x^2 - x - 2) = -x^2 + x + 2$$

d'où

$$f(x) = g(x) + x = -x^2 + 2x + 2.$$